Esame di Analisi Matematica (A-L), Corso di Laurea in Informatica
TRACCIA C
24-07-25

1. Si calcolino, se esistono, i seguenti limiti:

(a) $\lim_{x\to-\infty} \sqrt{x^2-2x+2}+x$;

(b) $\lim_{x\to 0} \dfrac{(1-\cos(4x))\ln(1+2x)}{(e^{4x^2}-1)\tan(2x^2)}$.

2. Si studi il grafico qualitativo della funzione

$$f(x)=\frac{x^2}{\ln x-1}.$$

3. Si stabilisca per quali $x\in\mathbb{R}$ la serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{x^2-3}{x+4}\right)^n$$

converge e se ne calcoli la somma.

4. Si calcoli il seguente integrale

$$\int \frac{\ln x+2}{x(\ln^2 x+9)},dx.$$

Si risponda alle seguenti domande.

5. Si presenti la definizione di derivata, presentandone l'interpretazione geometrica.

6. Si presenti la definizione di serie convergente e si enunci e si dimostri la condizione necessaria per la convergenza. Tale condizione è anche sufficiente? Si motivi la risposta con opportuni esempi.

7. Si stabilisca se la funzione $f(x)=x^3+4x+3$, $x\in[-1,1]$, verifica le ipotesi del Teorema degli zeri. Si stabilisca se lo zero è unico e se appartiene all'intervallo $]-1,-1/2[$ oppure all'intervallo $]1/2,1[$.

N.B.: Durante la prova è vietato consultare appunti e avere con sè calcolatrici grafiche e qualunque tipo di dispositivo (cellulari, smartwatch, ecc...) che consentano la comunicazione con l'esterno.